

原子的电子壳层结构

1. 泡利不相容原理

泡利原理

表述：不能有两个或更多电子处于完全相同的量子态

适用范围：费米子（自旋半整数粒子）

使用条件：

- 全同粒子系统
- 电子、质子、中子等费米子

物理量含义：

- 量子态由四个量子数 (n, l, m, m_s) 完全确定

通俗解释：就像座位一样，每个量子态只能容纳一个电子。这解释了为什么电子不会全部坍缩到最低能级，而是分布在不同能级，形成原子壳层结构。没有这个原理，所有物质都会塌缩。

2. 每壳层最大电子数

最大电子数

$$N_n = 2n^2$$

适用范围：原子壳层

使用条件：

- 主量子数为 n 的壳层
- 考虑自旋

物理量含义：

- N_n ：第 n 壳层最多电子数
- n ：主量子数

通俗解释：每个壳层能容纳的电子数有限。 $n=1$ （K壳层）最多2个电子； $n=2$ （L壳层）最多8个； $n=3$ （M壳层）最多18个； $n=4$ （N壳层）最多32个。这就像楼房，每层房间数不同，底层房间少，高层房间多。

3. 能量最小原理

能量最小原理

表述：电子优先占据能量最低的能级

适用范围：基态原子

使用条件：

- 系统处于最低能量状态
- 无外界干扰

通俗解释：电子像"住进房子"一样，先占据"一楼"再上"二楼"。同一壳层中， s 轨道 ($l=0$) 能量最低， p 轨道 ($l=1$) 次之， d 轨道 ($l=2$) 再次。这解释了元素周期表的排列规律，如钾的最后一个电子进入 $4s$ 而不是 $3d$ 轨道。

原子核物理

1. 原子核的基本性质

原子核半径

$$R = R_0 A^{1/3}$$

适用范围：原子核

使用条件：

- A ：核子数 (质子+中子)
- $R_0 \approx 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$

物理量含义：

- R ：原子核半径
- A ：质量数 (核子总数)

通俗解释：原子核体积与核子数成正比，密度近似为常数。核子像紧密排列的小球，体积随核子数线性增加，半径随核子数立方根增加。这就像水滴，大小不同但密度相同。

原子核密度

$$\rho \approx 2.29 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3$$

适用范围：原子核

物理量含义：

- ρ ：原子核密度

通俗解释：原子核密度极大，比普通物质高约 10^{14} 倍。一块方糖大小 (1立方厘米) 的核物质重约10亿吨。中子星就是由这种超高密度物质组成，一茶匙中子星物质重约10亿吨。

2. 原子核的衰变

放射性衰变规律

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

适用范围：放射性衰变

使用条件：

- 大量原子核
- 统计规律

物理量含义：

- N ：\$t\$时刻剩余核数
- N_0 ：初始核数
- λ ：衰变常数
- t ：时间

通俗解释：放射性物质随时间指数衰减。衰变是随机过程，无法预测单个原子何时衰变，但大量原子遵循统计规律。半衰期是衰变到一半所需时间，是物质固有属性，如铀-238半衰期45亿年，碳-14半衰期5730年。

半衰期

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

适用范围：放射性衰变

使用条件：

- 一阶衰变过程
- 统计规律

物理量含义：

- τ ：半衰期
- λ ：衰变常数

通俗解释：半衰期是物质衰变速度的量度。医学中常用短半衰期同位素（如钨-99m，半衰期6小时）作示踪剂；考古用碳-14（半衰期5730年）测定文物年代；地质学用铀-238（半衰期45亿年）测定地球年龄。每种放射性同位素都有特定半衰期，像"指纹"一样。

3. 核能与核反应

质能关系

$$E = mc^2$$

适用范围：相对论性体系

使用条件：

- 质量与能量转换
- 任何过程

物理量含义：

- E ：能量
- m ：质量
- c ：光速

通俗解释：质量和能量是等价的，可以相互转化。少量质量对应巨大能量，因为 c^2 极大（ $9 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$ ）。1克物质完全转化可释放约90万亿焦耳能量，相当于2.1万吨TNT炸药，或一座大型核电站运行数年的发电量。

结合能

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

适用范围：原子核

使用条件：

- 原子核形成
- 质量亏损

物理量含义：

- ΔE ：结合能
- Δm ：质量亏损（自由核子总质量减去原子核质量）

通俗解释：核子结合成原子核时释放的能量。自由质子和中子总质量大于原子核质量，"消失"的质量转化为结合能。这就像粘合剂，把核子"粘"在一起需要能量，分开时释放能量。结合能越大，原子核越稳定。

平均结合能

$$\varepsilon = \frac{\Delta E}{A}$$

适用范围：不同原子核比较

使用条件：

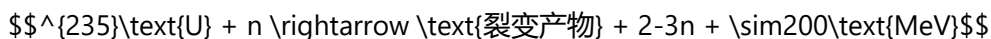
- A ：核子数
- 核子平均结合能

物理量含义：

- ε ：平均结合能
- ΔE ：总结合能
- A ：核子数

通俗解释：每个核子平均贡献的结合能，反映原子核稳定性。平均结合能曲线呈驼峰状，铁-56（ ^{56}Fe ）附近最大（约8.8MeV/核子），轻核和重核都较小。这解释了为什么轻核聚变和重核裂变都能释放能量：都向更稳定的铁附近靠拢。

核裂变反应



适用范围：重核

使用条件：

- 中子轰击

- 临界质量
- 慢中子 (对铀-235)

物理量含义：

- 释放能量约200MeV
- 产生2-3个中子
- 可形成链式反应

通俗解释：重核（如铀-235）吸收中子后变得不稳定，分裂成两个中等质量核，释放大量能量和中子。释放的中子又引发其他铀核裂变，形成链式反应。核电站控制链式反应速度，原子弹让链式反应瞬间完成。1千克铀-235完全裂变释放能量相当于2700吨煤。

核聚变反应

$$2\text{H} + 3\text{H} \rightarrow \text{He} + n + 17.6\text{MeV}$$

适用范围：轻核

使用条件：

- 高温 (>1亿K)
- 高压
- 等离子体约束

物理量含义：

- 释放能量17.6MeV
- 氘氚反应最易实现

通俗解释：轻核（如氢的同位素）在极高温度下克服库仑斥力，结合成较重核，释放巨大能量。太阳核心温度1500万K，通过质子-质子链反应将氢聚变成氦。人类尚未实现可控核聚变发电，但氢弹利用原子弹爆炸产生的高温高压实现不可控聚变。1千克氘氚混合物聚变释放能量相当于8000吨煤。

激光原理

1. 爱因斯坦系数关系

自发辐射、受激辐射和吸收

$$W_{21} = B_{21}\rho(\nu), \quad W_{12} = B_{12}\rho(\nu), \quad A_{21}$$

适用范围：原子与辐射场相互作用

使用条件：

- 两能级系统
- 热平衡

物理量含义：

- A_{21} ：自发辐射系数

- B_{21} : 受激辐射系数
- B_{12} : 吸收系数
- $\rho(\nu)$: 辐射能量密度

通俗解释: 原子与光场相互作用有三种方式: 1) 自发辐射: 高能级原子随机跃迁到低能级, 发出光子; 2) 受激辐射: 外来光子刺激高能级原子跃迁, 发出与外来光子完全相同的光子; 3) 吸收: 低能级原子吸收光子跃迁到高能级。激光基于受激辐射, 一个光子进来, 两个相同光子出去, 实现光放大。

爱因斯坦系数关系

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3}, \quad B_{12} = B_{21}$$

适用范围: 黑体辐射平衡

使用条件:

- 热平衡
- 两能级系统

物理量含义:

- A_{21}, B_{21}, B_{12} : 爱因斯坦系数
- h : 普朗克常量
- ν : 频率
- c : 光速

通俗解释: 这些关系表明, 自发辐射与频率立方成正比, 高频时更显著。受激辐射和吸收系数相等, 意味着在相同条件下, 高能级原子受激辐射概率等于低能级原子吸收概率。要实现激光, 必须使高能级粒子数多于低能级 (粒子数反转)。

2. 激光产生的条件

粒子数反转

$$N_2 > N_1$$

适用范围: 激光介质

使用条件:

- 三能级或四能级系统
- 泵浦源提供能量

物理量含义:

- N_2 : 高能级粒子数
- N_1 : 低能级粒子数

通俗解释: 正常情况下, 低能级粒子数多于高能级 (玻尔兹曼分布)。通过外部能量 (光、电等) 将粒子"抽运"到高能级, 使其数量超过低能级, 才能使受激辐射超过吸收, 实现光放大。这就像倒立的金字塔, 需要持续能量输入维持。

光学谐振腔

$$L = k \frac{\lambda}{2n}$$

适用范围：激光器

使用条件：

- 两个平行反射镜
- 谐振腔长 L 与波长匹配

物理量含义：

- L ：谐振腔长度
- k ：整数
- λ ：激光波长
- n ：介质折射率

通俗解释：两个反射镜形成光学谐振腔，使特定波长的光来回反射形成驻波，不断放大。只有满足 $L=k\lambda/2n$ 的波长才能形成稳定振荡，这决定了激光的单色性。谐振腔还使光束准直，提高方向性。就像乐器共鸣箱，只放大特定频率的声音。

量子力学中的测量与概率

1. 波函数的统计解释

概率密度

$$\rho = |\Psi|^2$$

适用范围：量子体系

使用条件：

- 波函数已归一化
- 非相对论性体系

物理量含义：

- ρ ：概率密度
- Ψ ：波函数
- $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$ ：波函数模平方

通俗解释：波函数本身没有直接物理意义，但其模平方给出在某处找到粒子的概率密度。这就像云图，颜色深浅表示降雨概率大小。量子力学只预测概率，无法确定单个事件结果，这是本质而非技术限制。

归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dV = 1$$

适用范围：束缚态

使用条件：

- 粒子存在于空间中
- 概率总和为1

物理量含义：

- 积分表示全空间找到粒子的总概率

通俗解释：粒子必定在空间某处，找到它的总概率为100%。归一化就是调整波函数大小，使概率总和为1。这就像人口普查，全国人口比例总和为100%。

2. 量子态叠加原理

态叠加

$$\Psi = c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2$$

适用范围：量子体系

使用条件：

- Ψ_1 和 Ψ_2 是可能的状态
- c_1, c_2 为复数

物理量含义：

- Ψ ：叠加态
- c_1, c_2 ：叠加系数
- $|c_1|^2, |c_2|^2$ ：测得相应状态的概率

通俗解释：量子态可以是多个态的线性叠加。测量前，系统同时处于多个状态；测量时，随机“坍缩”到其中一个态，概率由系数模平方决定。这就像薛定谔的猫，未观测前既死又活的叠加态，观测后确定生死。叠加原理是量子计算和量子信息的基础。